

ROBOCON 2025

第二十五届 ROBOCON全国大学生机器人大赛

山东航空学院·武林探秘技术方案

Contents

汇报目录

第二十五届ROBOCON全国大学生机器人大赛技术方案的核心脉络与四大模块

01 赛事与主题解读

02 技术方案架构

03 技术创新亮点

04 团队与展望

ROBOCON赛事背景与影响力

赛事始于2002年，由亚洲广播联盟发起，国内赛区由中国科协主办。每年吸引超过100所高校、2000余名学生参与，已发展为覆盖百余所高校的顶级机器人竞技平台，获奖团队在国际赛事中屡获佳绩。

赛事历史演进

届数/年份	主题名称	核心任务
第23届/2023	机器马术	模拟马术障碍赛，考验机器人运动控制
第24届/2024	同创辉煌	双机协作完成搭建与搬运任务
第25届/2025	武林探秘	冷兵器协作、秘籍收集、九宫格对抗

📍 赛事强调“公平、公正、公开”的竞技精神，评分体系涵盖技术实现、创新程度与现场稳定性等多维度指标

🔧 本届主题“武林探秘”突破传统工程场景，引入武侠文化元素，要求参赛机器人在动态对抗中展现高精度协作与智能应变

🏆 赛事具有显著的行业认可度与人才输送效应，代表国内机器人教育与实践的前沿水平



ROBOCON全国大学生机器人大赛现场竞技场景

「武林探秘」主题规则与技术挑战

本届主题构建了层次化的任务体系：底层冷兵器协作组装、中层秘籍收集、顶层九宫格对抗。三台机器人需在3分钟内协同完成，对系统可靠性、实时性与智能性提出极高要求。

Task 01

冷兵器协作组装



- 两台机器人协同完成刀、枪、剑、棍四种兵器部件搬运与装配，单部件重量200-500克，装配精度要求 ± 2 毫米
- 需模拟“武学招式”的特定角度与姿态，机械臂自由度配置与末端执行器设计成为关键

Task 02

武林秘籍收集



- 场地内随机散布代表武功流派的“秘籍”卡片，机器人需通过视觉SLAM定位并自主规划路径完成收集
- 秘籍分普通与稀有等级，稀有秘籍分值高但位置隐蔽，考验策略取舍与视觉识别准确率

Task 03

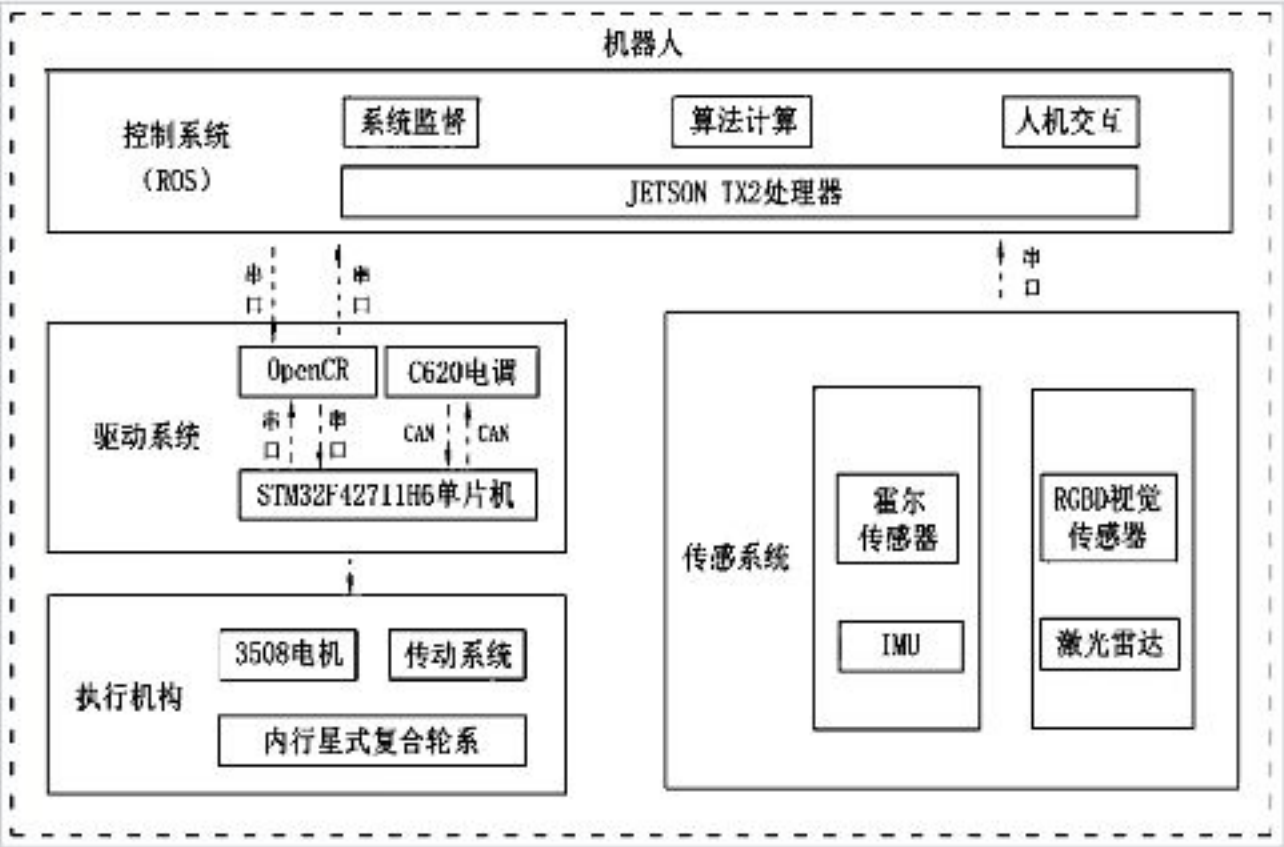
九宫格策略对抗



- 3×3九宫格场地中进行占位博弈，占领中心格与四角可获得额外分值，需防范对方机器人干扰
- 允许有限度的物理接触，底盘稳定性与抗干扰能力成为决定胜负的关键因素

双机协同系统总体架构

我们采用“主辅分离、异构协同”的设计理念，将两台机器人分别定位为精密操作型主机与高速机动型辅机，通过WiFi Mesh自组网实现毫秒级状态同步。主机配备六自由度机械臂专攻兵器装配的高精度任务，辅机以全向轮底盘实现灵活走位负责秘籍收集，二者通过分布式任务调度算法实现动态角色切换与战术配合，形成1+1>2的系统效能。



双机器人协同系统架构示意图

🏠 主机 Master

配置六自由度协作机械臂与电动夹爪，重复定位精度达±1毫米，额定负载3公斤，满足兵器部件的精密装配需求

🏠 辅机 Slave

采用麦克纳姆轮全向移动底盘，最大线速度2米/秒，配备单轴旋转云台与吸盘末端，专注于秘籍收集与场地侦查

📶 通信层

基于ROS2框架构建WiFi Mesh自组网，通信延迟控制在50毫秒以内，支持断点续传与多跳中继

🧠 决策层

采用分布式有限状态机架构，双机共享全局地图与任务队列，根据实时战况动态分配子任务，实现真正意义上的协同而非简单的分工

🛡️ 安全层

设置机械限位、电流监测与紧急制动三重保护，一旦检测到异常碰撞立即切换至安全模式

主机机械结构精密设计

主机作为精密操作单元，其机械设计围绕“稳定底盘+灵活臂系”的架构展开。底盘采用铝合金-碳纤维复合框架配合独立悬挂，兼顾轻量化与抗冲击性；六自由度机械臂基于改进型PUMA构型优化工作空间，可覆盖兵器装配所需的全部位姿。



全向移动底盘系统

框架采用6061-T6铝合金型材与3K碳纤维板复合结构，整车质量11.8公斤，刚度重量比优于传统钢制结构40%



六自由度机械臂系

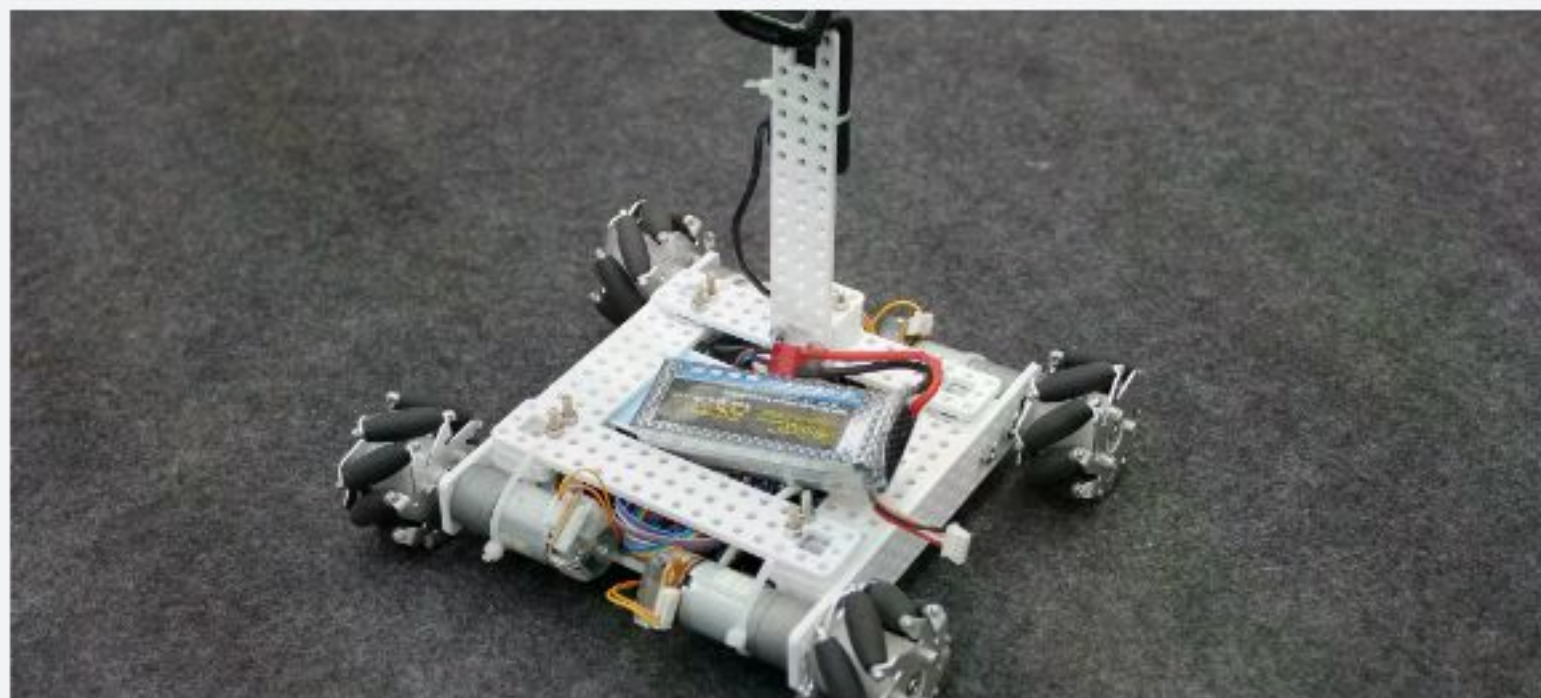
臂展600毫米，采用改进型PUMA构型，工作空间覆盖半径500毫米、高度400毫米的圆柱区域

辅机机械结构与感知系统

辅机定位为高速机动单元，其设计核心在于“全向移动+环境感知”的协同。麦克纳姆轮底盘实现平面内的零半径转向与任意方向平移；多传感器融合感知系统整合2D激光雷达与双目视觉，同步实现SLAM建图、动态避障与秘籍识别。

01

麦克纳姆轮全向底盘



麦克纳姆轮全向移动机器人底盘结构

→ 采用45度角排列的麦克纳姆轮组，通过四轮速度矢量合成实现前后、左右、斜向及旋转运动的解耦控制

02

多传感器感知套件



机器人搭载的激光雷达与视觉传感器

→ 顶部配置360度2D激光雷达，扫描频率10Hz，角度分辨率0.25°，实现厘米级精度的栅格地图构建

分层控制系统架构与算法策略

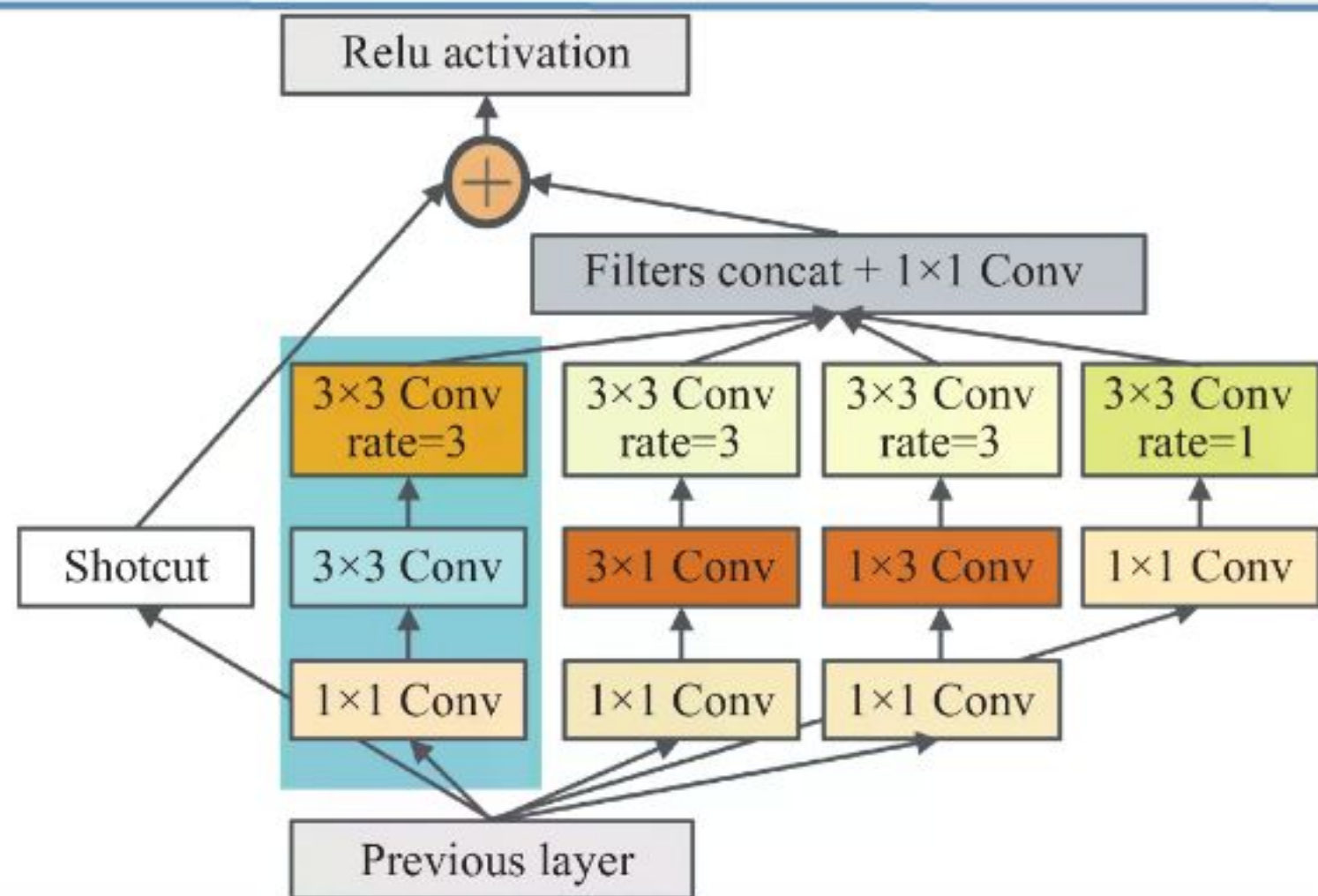
控制系统采用ROS2框架实现三层架构：感知层融合多源传感器数据构建统一环境模型；决策层运行改进型A*全局路径规划、TEB局部轨迹优化与基于拍卖机制的任务分配算法，实现双机动态协同；执行层通过PID+前馈控制实现底盘与机械臂的高精度跟踪。整套算法在边缘计算单元上实时运行，控制周期达100Hz。

控制系统分层架构与核心模块

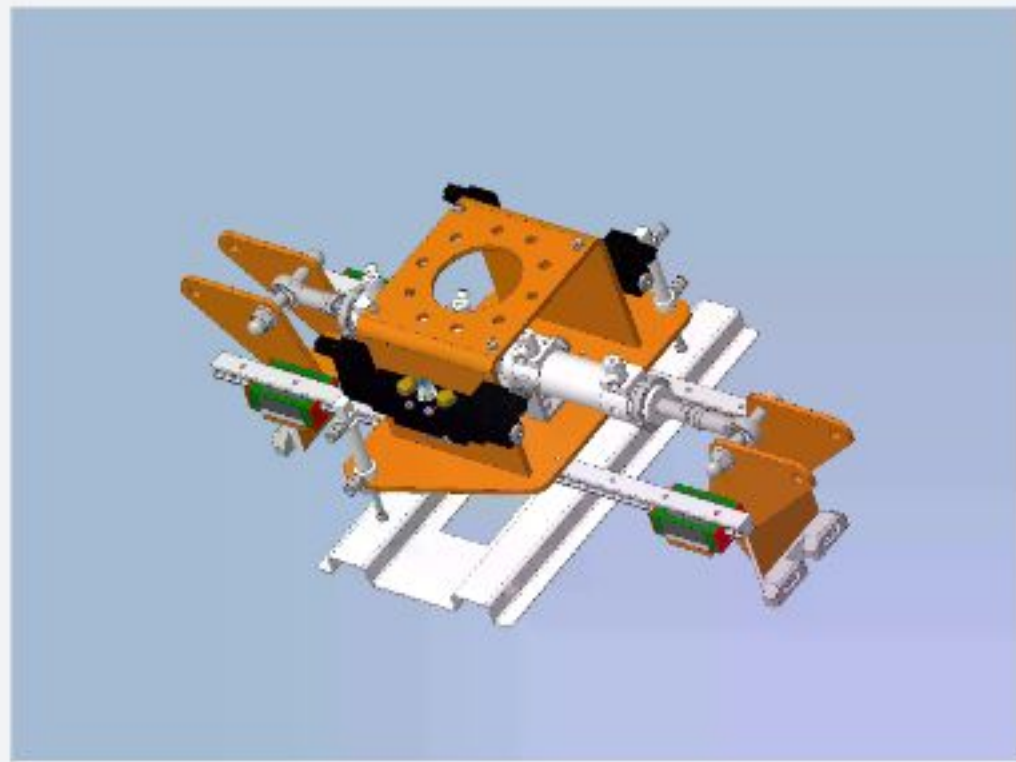
层级	核心功能	关键算法/硬件
感知层	传感器数据处理、环境建模、目标识别	EKF融合、YOLOv8-seg、PointCloud预处理
决策层	路径规划、任务分配、对抗策略	改进A*、TEB局部规划、合同网协议、Minimax博弈
执行层	运动控制、力控、安全监控	PID+前馈、计算力矩法、急停保护

视觉识别与秘籍定位技术

◎ 秘籍收集任务依赖高精度的视觉感知系统。我们采用全局快门工业相机配合短焦镜头解决运动模糊问题，基于YOLOv8架构引入CBAM注意力机制与Focal Loss损失函数，针对性优化遮挡与倾斜场景下的识别性能。系统实现20毫秒内完成单帧检测与位姿估计，识别准确率98.5%，在弱光与动态干扰条件下仍保持鲁棒性。

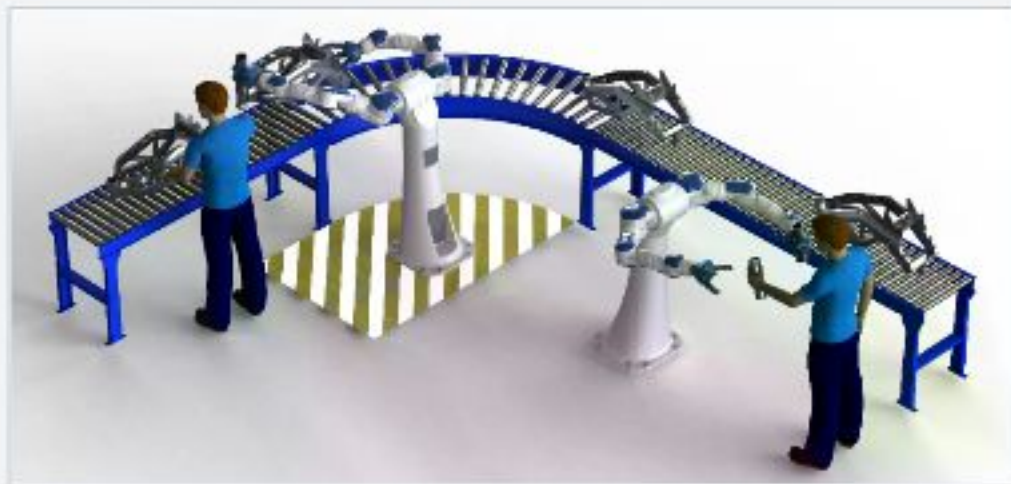


关键技术创新与突破



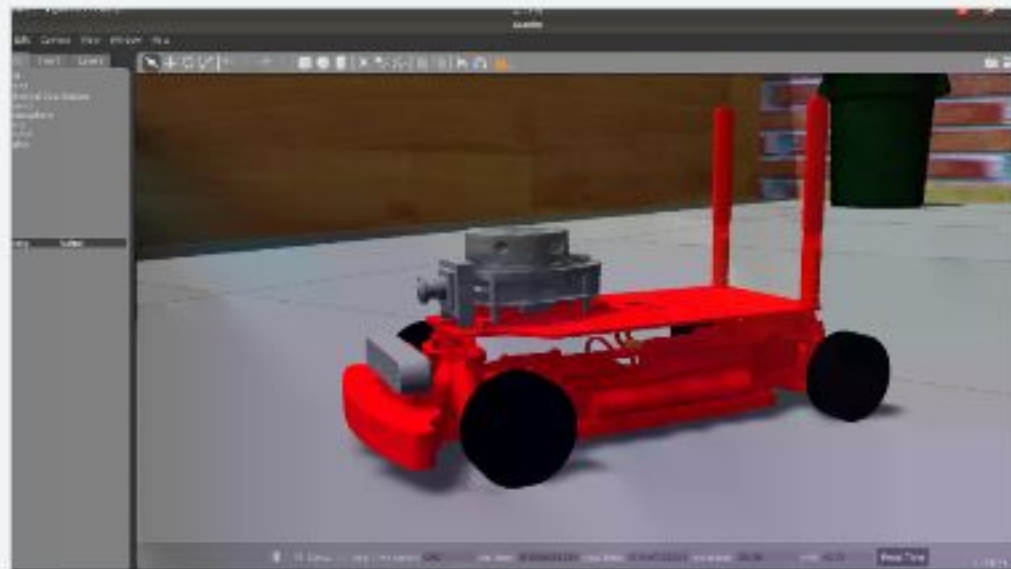
自适应夹持机构

- ✓ 创新设计力-位混合控制夹爪，集成薄膜压力传感器实时监测接触力，结合气动柔性手指实现刚性与柔性抓取模式的自适应切换
- ✓ 针对兵器部件的几何多样性（圆柱形剑柄、扁平刀身、不规则秘籍），单套夹具可覆盖80%以上抓取场景，避免频繁更换末端执行器的时间损耗



动态角色切换算法

- ✓ 突破传统固定主从分工模式，引入基于局势评估的角色切换机制，当主机受干扰或故障时，辅机自动接管精密操作任务
- ✓ 通过实时监测任务完成度、机器人状态与对手位置，系统可动态调整双机战术角色，实现“攻防一体”的灵活策略



高保真仿真平台

- ✓ 基于Gazebo与ROS2构建1:1数字孪生环境，精确复现机械动力学、传感器噪声与场地物理特性，仿真与实测行为一致性达95%
- ✓ 支持对抗策略的蒙特卡洛仿真验证，可在虚拟环境中完成数千次对抗迭代，将现场调试时间从两周缩短至三天，大幅提升备赛效率

团队构成与备赛历程

山东航空学院参赛团队依托校级机器人实验室，由机械工程、自动化、计算机科学与技术三个专业的12名本科生组成跨学科梯队，备赛周期历时8个月。

跨学科团队构成



大学生机器人竞赛团队协作场景

核心成员 12人

涵盖机械设计（4人）、电控系统（4人）、算法开发（4人）三个技术组，形成完整的机器人技术链条

指导教师 3人

来自机电工程学院与信息工程学院，在并联机构、移动机器人导航、多智能体系统等领域承担多项省部级课题

采用“老带新”传承机制，往届队员作为技术顾问参与方案评审

备赛时间线与里程碑



机器人零部件加工与组装场景

2024.10-12

概念与详细设计

完成主题解读、方案论证与三维建模，确定“主辅分离”总体架构

2025.01-03

寒假集中攻关

完成机械零部件加工与电子系统焊接，攻克机械臂精度标定难题

2025.04-05

系统集成与优化

通过仿真平台完成2000+场虚拟对抗，现场调试实现双机协同任务完成率92%

总结与展望

以"主辅分离、异构协同"为核心设计理念，通过精密机械结构、鲁棒控制算法与智能协同策略的系统集成，形成应对"武林探秘"主题任务的技术解决方案。

"双机系统任务完成率达92%，关键动作成功率超98%，具备参赛竞技的技术成熟度。未来将在对抗策略智能化与结构轻量化两个方向持续优化，力争在决赛中展现山东航空学院的技术实力与创新精神。"

92%

任务完成率

98.5%

秘籍识别准确率

45_s

兵器装配用时

50_{ms}

通信延迟

✓ 技术方案经过8个月迭代优化，完成从概念设计到实物集成的完整开发周期，形成设计图纸287张、代码量2万余行、技术文档15份

✓ 系统性能指标经200余次模拟赛验证：兵器装配平均用时45秒/件，秘籍识别准确率98.5%，九宫格占位成功率89%，综合任务完成率92%

✓ 可靠性方面，机械结构通过72小时连续运行测试，控制系统实现50毫秒通信延迟下的稳定协同，关键模块均配置冗余备份

→ 下一步优化：引入深度强化学习提升对抗策略智能性，通过拓扑优化与复合材料应用实现15%减重目标

🏠 山东航空学院团队将以本届比赛为契机，持续深耕机器人技术创新，在ROBOCON高水平竞技平台上展现航空特色院校的工程实践能力

感谢聆听

山东航空学院 · 武林探秘 · 期待与您赛场相见